

ĐỀ THAM KHẢO

Mã đề: TNTHPT26-CS-001

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

- Phần I gồm 24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh chỉ chọn một phương án cho mỗi câu.
- Phần II gồm 4 câu trắc nghiệm đúng/sai, mỗi câu có bốn nhận định a), b), c), d).
- Đề này sử dụng phần lựa chọn theo định hướng Khoa học máy tính (CS).
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hệ thống gợi ý video trên YouTube sử dụng khả năng học của AI chủ yếu để làm gì?

- A. Tự động thay đổi giao diện YouTube theo màu yêu thích của người dùng.
B. Đề xuất các video dựa trên sở thích của người dùng.
C. Đề xuất các chức năng mới của YouTube.
D. Đề xuất các video có số lượng xem nhiều.

Câu 2. Thiết bị nào sau đây thường được tích hợp trợ lý ảo?

- A. Máy rút tiền tự động ATM.
B. Điện thoại thông minh.
C. Chuông báo cháy.
D. Máy quét mã vạch.

Câu 3. Trong giáo dục, AI có thể được sử dụng để làm việc gì sau đây?

- A. Chấm bài tự động dựa trên nhận dạng chữ viết tay.
B. Xây dựng chương trình học bằng cách viết sách giáo khoa.
C. Thay thế hoàn toàn giáo viên trên lớp.
D. Giúp học sinh làm bài thi hộ.

Câu 4. Một hệ thống AI y tế được thiết kế để chẩn đoán bệnh nhân dựa trên dữ liệu hình ảnh và hồ sơ bệnh án. Tuy nhiên, hệ thống này thường xuyên đưa ra chẩn đoán sai đối với bệnh nhân thuộc một nhóm sắc tộc nhất định. Điều này phản ánh thách thức nào trong ứng dụng AI?

- A. AI thiếu khả năng xử lý dữ liệu lớn và tốc độ phân tích chậm.
B. AI gặp vấn đề thiên lệch (bias) do dữ liệu huấn luyện không đa dạng.
C. AI không thể thay thế hoàn toàn bác sĩ trong quá trình chẩn đoán bệnh.
D. AI có độ chính xác cao nhưng chưa thể tự động cập nhật dữ liệu mới.

Câu 5. Thiết bị nào sau đây có chức năng chính là để kết nối không dây trong một mạng cục bộ?

- A. Router.
B. Switch.
C. Hub.
D. Access Point.

Câu 6. LAN là loại mạng nào sau đây?

- A. Mạng cục bộ.
B. Mạng diện rộng.
C. Mạng toàn cầu.
D. Mạng thành phố.

Câu 7. Để chia sẻ một thư mục trên mạng nội bộ, ta cần thực hiện thao tác nào trong Windows?

- A. Nhấp chuột phải vào thư mục, chọn "Properties", sau đó chọn tab "Sharing".
- B. Nhấp chuột phải vào thư mục, chọn "Delete".
- C. Mở thư mục bằng Windows Media Player.
- D. Nhấp chuột phải vào thư mục, chọn "Cut".

Câu 8. Phương án nào sau đây nêu đúng chức năng chính của Modem?

- A. Kết nối có dây hoặc không dây các thiết bị trong mạng diện rộng.
- B. Chuyển đổi tín hiệu hai chiều giữa các thiết bị truy cập Internet và ISP.
- C. Truy cập vào tài nguyên mạng mà không cần sử dụng dây cáp.
- D. Chuyển tiếp dữ liệu giữa các thiết bị trong cùng một mạng LAN.

Câu 9. Khai báo HTML nào chèn tệp âm thanh "tienquanca.mp3" và hiển thị bộ điều khiển phát?

A.

```
<audio url="tienquanca.mp3" control></audio>
```

B.

```
<audio src="tienquanca.mp3" controls></audio>
```

C.

```
<audio src="tienquanca.mp3" control></audio>
```

D.

```
<audio url="tienquanca.mp3" controls></audio>
```

Câu 10. Trong CSS, khai báo nào đổi màu nền của ô dữ liệu trong bảng khi người dùng đưa con trỏ chuột lên ô?

A.

```
.my-table td:hover { background-color: #ceeaff; }
```

B.

```
.my-table td:active { background-color: #ceeaff; }
```

C.

```
.my-table td:focus { background-color: #ceeaff; }
```

D.

```
.my-table td:visited { background-color: #ceeaff; }
```

Câu 11. Phương án nào sau đây nêu đúng cú pháp khai báo CSS ngoài (ngoại tuyến) trong một đoạn mã HTML?

A.

```
<link href="tentep.css" rel="stylesheet">
```

B. <style link="tentep.css" rel="stylesheet">

C. <css link="tentep.css" rel="stylesheet">

D.

```
<link src="tentep.css" rel="stylesheet">
```

Câu 12. Hai tệp trangchu.html và gioithieu.html nằm trong cùng một thư mục. Cú pháp nào tạo liên kết tương đối từ trangchu.html đến gioithieu.html?

A. Giới thiệu

B. Giới thiệu

C. Giới thiệu

D.

```
<link href="gioithieu.html">Giới thiệu</link>
```

Câu 13. Đoạn mã HTML nào tạo một bảng rộng 100%, có đường viền, gồm một hàng với hai ô tiêu đề nền màu cam và nội dung căn phải?

A.

```
<table border="1" width=100%>
<td>
<th bgcolor="orange" align="right">Name 1</th>
<th bgcolor="orange" align="right">Name 2</th>
</td>
</table>
```

B.

```
<table border="1" width=100%>
<tr>
<td bgcolor="orange" align="center">Name 1</td>
<td bgcolor="orange" align="center">Name 2</td>
</tr>
</table>
```

C.

```
<table border="1" width=100%>
<tr>
<th bgcolor="orange" align="right">Name 1</th>
<th bgcolor="orange" align="right">Name 2</th>
</tr>
</table>
```

D.

```
<table border="1" width=100%>
<tr>
<th bgcolor="orange" align="center">Name 1</th>
<th bgcolor="orange" align="center">Name 2</th>
</tr>
</table>
```

Câu 14. Phương án nào sau đây nêu đúng cú pháp khai báo CSS nội tuyến trong HTML?

A.

```
<div style="color: red;">Nội dung</div>
```

B.

```
<div css="color: red;">Nội dung</div>
```

C.

```
<div inline="color: red;">Nội dung</div>
```

D.

```
<div format="color: red;">Nội dung</div>
```

Câu 15. Đoạn mã nào tạo danh sách không có thứ tự gồm ba mục ngang cấp: “Trái cây”, “Rau củ”, “Thịt”?

A.

```
<ul>
<li>Trái cây</li>
<li>Rau củ</li>
<li>Thịt</li>
</ul>
```

B.

```
<ol>
<li>Trái cây</li>
<li>Rau củ</li>
<li>Thịt</li>
</ol>
```

C.

```
<ul>
<li>Trái cây</li>
<ul><li>Rau củ</li>
<li>Thịt</li></ul>
</ul>
```

D.

```
<ol>
  <li>Trái cây</li>
  <ol><li>Rau củ</li>
  <li>Thịt</li></ol>
</ol>
```

Câu 16. Phương án nào mô tả đúng kết quả hiển thị của đoạn mã HTML sau?

```
<form>
<p>Chọn câu lạc bộ bạn đang tham gia:</p>
<input type="checkbox" id="clbbongda" name="caulacbo">
<label for="clbbongda">CLB Bóng đá</label>
<input type="checkbox" id="clbvovinam" name="caulacbo">
<label for="clbvovinam">CLB Vovinam</label>
</form>
```

- A. Một dòng hướng dẫn, bên dưới là hai ô chọn độc lập có nhãn “CLB Bóng đá” và “CLB Vovinam”.
- B. Một dòng hướng dẫn, bên dưới là hai nút chọn tròn có nhãn “CLB Bóng đá” và “CLB Vovinam”.
- C. Hai ô chọn độc lập nhưng không hiển thị các nhãn “CLB Bóng đá” và “CLB Vovinam”.
- D. Chỉ hiển thị dòng hướng dẫn, không có điều khiển chọn câu lạc bộ.

Câu 17. Một trang web liên kết lần lượt ba tệp CSS trong phần <head>: style1.css, style2.css và style3.css. Cả ba tệp đều khai báo màu chữ cho thẻ <p> với cùng độ đặc hiệu: style1.css đặt màu đỏ, style2.css đặt màu xanh dương và style3.css đặt màu xanh lá cây. Màu nào sẽ được áp dụng?

- A. Màu đỏ (red) vì nó xuất hiện đầu tiên trong danh sách tệp CSS.
- B. Màu xanh dương (blue) vì nó được khai báo ở giữa.
- C. Màu xanh lá cây (green) vì nó nằm trong tệp được tải sau cùng.
- D. Không màu nào được áp dụng vì có xung đột giữa các tệp CSS.

Câu 18. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau. Python: S = 0; for i in range(1,4): S += i*i; print(S). C++: int S = 0; for (int i = 1; i < 4; i++) S += i*i; cout << S; Phương án nào dưới đây nêu đúng giá trị của S sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

- A. 30.
- B. 29.
- C. 14.
- D. 13.

Câu 19. Hành vi nào sau đây thể hiện tính nhân văn trong giao tiếp trên không gian mạng?

- A. Sử dụng ngôn từ một cách tùy thích khi tham gia bình luận trực tuyến.
- B. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác khi chia sẻ thông tin cá nhân.
- C. Chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để nhằm thu hút lượt tương tác.
- D. Sử dụng không gian mạng để chỉ trích người khác một cách gay gắt.

Câu 20. Hành vi nào sau đây bị xem là vi phạm pháp luật trên không gian mạng?

- A. Làm tắc nghẽn hệ thống mạng của nhà trường.
- B. Không trả lời tin nhắn ngay lập tức.
- C. Tải phần mềm nguồn mở để sử dụng.
- D. Gửi email cho bạn bè mà không ghi tiêu đề.

Câu 21. Việc tự ý đăng tải hình ảnh của người khác khi chưa được đồng ý xâm phạm quyền nào sau đây?

- A. Tự do ngôn luận.
- B. Quyền đối với hình ảnh và quyền riêng tư.
- C. Sử dụng hình ảnh công khai.
- D. Phản hồi của người tiêu dùng.

Câu 22. Công việc nào dưới đây thuộc nhóm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?

- A. Thiết kế và xây dựng hệ điều hành.
- B. Cài đặt hoặc gỡ bỏ hệ điều hành.
- C. Phát triển phần mềm di động.
- D. Xây dựng các ứng dụng mạng.

Câu 23. Công việc nào dưới đây thuộc nghề quản trị mạng?

- A.** Bảo đảm hệ thống mạng hoạt động an toàn.
- B.** Thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động.
- C.** Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán trên mạng.
- D.** Phát triển phần mềm trò chơi trực tuyến.

Câu 24. Vì sao việc máy tính được sử dụng ngày càng rộng rãi làm tăng nhu cầu nhân lực sửa chữa và bảo trì máy tính?

- A.** Số lượng thiết bị cần cài đặt, bảo dưỡng và khắc phục sự cố tăng.
- B.** Mọi máy tính đều phải thay mới sau một năm sử dụng.
- C.** Người dùng không còn cần cập nhật phần mềm.
- D.** Các hệ thống máy tính không thể kết nối mạng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai. Thí sinh trả lời từ câu 25 đến câu 28. Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 25. Một trường học có 3 phòng máy tính cần được lắp đặt mạng LAN cho từng phòng. Nhà trường đã đăng ký sử dụng Internet với nhà cung cấp dịch vụ (ISP) và được lắp đặt một Modem có tích hợp cả chức năng của Router và Access Point. Một số bạn học sinh đưa ra các ý kiến sau:

Ý	Nhận định	Đúng	Sai
a	Để thiết lập mạng LAN cho mỗi phòng máy nên sử dụng thiết bị Switch.	☐	☐
b	Chức năng Router được tích hợp trong Modem để đảm bảo việc định tuyến tối ưu giữa các mạng LAN của các phòng máy.	☐	☐
c	Để chia sẻ một thư mục Bài thực hành trên một máy tính với quyền được sửa cho các máy tính khác trong phòng máy, cần phải cấp duy nhất quyền read.	☐	☐
d	Nếu Modem không tích hợp chức năng của Router thì cần bổ sung thiết bị Router và thứ tự kết nối các thiết bị như sau: Máy tính → Switch → Modem → Router.	☐	☐

Câu 26. Một cửa hàng quản lí bán hàng bằng CSDL quan hệ gồm SANPHAM(MaSP, TenSP, GiaBan), KHACHHANG(MaKH, TenKH, DiaChi, SoDT) và HOADON(MaHD, MaKH, MaSP, SoLuong, NgayLap). MaSP, MaKH và MaHD lần lượt là khóa chính; MaKH và MaSP trong HOADON là khóa ngoài. Xét các nhận định sau.

Ý	Nhận định	Đúng	Sai
a	TenKH là một trường tương ứng với một cột của bảng KHACHHANG.	☐	☐
b	MaHD là khóa chính của bảng HOADON; MaKH và MaSP trong HOADON là các khóa ngoài.	☐	☐
c	Vì cửa hàng chỉ có một địa điểm nên dữ liệu chỉ có thể được lưu trong hệ cơ sở dữ liệu phân tán; hệ cơ sở dữ liệu tập trung không thể sử dụng.	☐	☐
d	Câu lệnh SQL sau liệt kê tên khách hàng và tên sản phẩm trong hóa đơn có mã “HD001”: SELECT KHACHHANG.TenKH, SANPHAM.TenSP FROM KHACHHANG INNER JOIN HOADON ON KHACHHANG.MaKH = HOADON.MaKH INNER JOIN SANPHAM ON HOADON.MaSP = SANPHAM.MaSP WHERE HOADON.MaHD = 'HD001'	☐	☐

Câu 27. Một ngân hàng thương mại cần phân loại khách hàng thành các nhóm: “tốt”, “bình thường” và “xấu” theo hồ sơ tín dụng để có chính sách lãi suất cho vay phù hợp. Có 2 bạn học sinh đề xuất phương pháp như sau:

Học sinh A: Mời các chuyên gia tài chính gán nhãn “tốt”, “bình thường” và “xấu” cho từng khách hàng trong một tập khách hàng được chọn. Máy tính học cách phân loại từ tập dữ liệu đã gán nhãn này để phân loại cho các khách hàng khác. Học sinh B: Máy tính tự động phân cụm toàn bộ tập dữ liệu khách hàng thành 3 cụm. Sau đó các chuyên gia được mời để gán nhãn cho các cụm này là “tốt”, “bình thường” và “xấu”. Một số bạn học sinh có ý kiến như sau:			
Ý	Nhận định	Đúng	Sai
a	Phương pháp của bạn học sinh A là theo mô hình học máy có giám sát.	☐	☐
b	Phương pháp của bạn học sinh B là theo mô hình học máy không giám sát.	☐	☐
c	Phương pháp phân loại khách hàng của học sinh B tốt hơn của học sinh A.	☐	☐
d	Phương pháp thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt có thể giúp ngân hàng giải quyết bài toán phân loại khách hàng thành các nhóm đã nêu.	☐	☐

Câu 28. Cho hàm tìm kiếm tuần tự sau:

```
def find(a, x):  
    for value in a:  
        if value == x:  
            return True  
    return False
```

Xét các nhận định về cách cài đặt, độ phức tạp và kết quả của hàm.

Ý	Nhận định	Đúng	Sai
a	Hàm find sử dụng lời gọi đệ quy.	☐	☐
b	Với cách cài đặt lặp nêu trên, số biến phụ trợ không tăng theo số phần tử của mảng.	☐	☐
c	Trong trường hợp xấu nhất, độ phức tạp thời gian của hàm là $O(n^2)$.	☐	☐
d	Nếu $a = [2, 6, 3, 8]$ và $x = 9$ thì hàm trả về False.	☐	☐

----- **HẾT** -----